EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 20 MIN

Trois normes sur $\mathcal{C}^1([-1,1])$

Soit $E = \mathcal{C}^1([-1,1], \mathbb{R})$. On définit

$$N_1(f) = \sup_{[-1,1]} |f|, \qquad N_2(f) = |f(0)| + \sup_{[-1,1]} |f'|,$$
$$N_3(f) = \int_{-1}^{1} |f|.$$

1. Montrer que N_1, N_2 et N_3 sont des normes sur E.
2. Comparer N_1 et N_2 d'une part, N_1 et N_3 d'autre part.